SMI-S Provider疑難排解

NetApp SMI-S Provider

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/smis-provider/concept-troubleshoot-smi-s-agent-overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SMI-S Provider疑難排解 1
總覽 1
存取遭拒錯誤 1
載入共用程式庫時可能發生錯誤 1
連線遭拒 2
檔案管理器退貨：ONTAP 沒有回應的元素 2
不允許複製/快照作業 2
警告26130 3
主機代理存取登ID（ID：26263） 3
無法連線至localhost:5988 4
無法連線至localhost:5989 4
SMI-S Provider在Windows中當機 5
輸入包含特殊字元的密碼時出現問題 6
SMI-S Provider中使用的Clone技術 6
確認重要物件的可見度 6
在Windows上使用檔案資源的需求 7
非預設防火牆必須手動將連接埠新增為例外狀況 7
無法使用非預設HTTP或HTTPS連接埠新增儲存系統 7
伺服器沒有回應 8
執行時間程式庫問題 8
NetApp SMI-S Provider需要很長時間才能啟動 8
儲存資源池（Volume）的總託管空間差異 9
找不到網路路徑 9
系統資源不足、無法完成要求的服務 9
SMB共享區大小在SCVMM中降至0 10
SCVMM重新掃描作業無法找到SMI-S Provider或與其通訊 10

SMI-S Provider疑難排解

總覽

如果您遇到NetApp SMI-S Provider問題、應使用收到的任何錯誤訊息來協助疑難排解。

存取遭拒錯誤

- 訊息

  「存取遭拒。

- 說明

  此訊息會在兩種可能的情況下出現：

  - 如果您在從「開始」功能表捷徑存取SMI-S Provider時未以系統管理員身分登入
  - 如果SMI-S Provider目錄未指向「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\bin」

- 修正行動

  完成符合下列情況的行動：

  - 以系統管理員層級的權限登入、然後從「開始」功能表重新開啟SMI-S Provider、或按一下滑鼠右鍵並選取「以系統管理員身分執行」。
  - 以系統管理員層級的權限登入、然後手動將目錄變更為「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\bin」。

載入共用程式庫時可能發生錯誤

- 訊息

  「載入共享程式庫時發生錯誤：libssl.so 1.1.0：無法開啟共享的物件檔案：沒有此類檔案或目錄。

  "mis cimserver"狀態顯示cimserver正在正常運行，但所有其他的"usr/NetApp/SMIs/pagus/bin/cim"命令都顯示各種故障訊息。

  例如、執行「cimserver」時、您可能會收到「cimserver not running」訊息、或者您可能會收到訊息「/usr/neta/SMIs/pagus/bin/ cimcli：symbol LOOKUP錯誤：/user/SMIs/pagus/bin/cimcli：未定義符號：_ZN7pus16StringConvertion21timalkcli執行「kimalkcli」時、請執行「kim64To64Toint64Rcli」。這些範例並非全包式的。

- 說明

  當「LD_LIBRARY_PATH’環境未設定至安裝目錄時、會出現此訊息（及類似訊息）。

- 修正行動

  輸入下列命令之一、將「LD_LIBRARY_PATH]環境變數設定為安裝目錄：

「匯出LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/NetApp/SMIs/PEGS/Lib」

「etenv LD_LIBRAR_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/NetApp/SMIs/PEGS/Lib」

連線遭拒

- 訊息

  「連線遭拒」

- 原因

  尚未啟動CIM伺服器。

- 修正行動

  瀏覽至安裝NetApp SMI-S Provider的目錄中的「bin」目錄、然後輸入下列命令、確認已啟動CIM伺服器：

  「mis cimserver Status」

  如果未執行CIM伺服器、請輸入下列命令：

  "mis cimserver start"

檔案管理器退貨：**ONTAP** 沒有回應的元素

- 訊息

  「Filer退貨：ONTAP 沒有反應的元素」。

- 說明

  當ONTAPI API逾時時時、就會出現此訊息。預設的ONTAPI API逾時時間為60秒、在某些情況下可能太短。

- 修正行動

  設定環境變數「ONTAPI_timeout_SEC」、然後重新啟動SMI-S Provider、將ONTAPI API逾時變更為大於60秒的值。

不允許複製/快照作業

- 訊息

  「當磁碟區中的LUN實體複製分割作業正在進行時、不允許複製/快照作業。請稍候、然後再試一次

- 說明

  如果您嘗試在LUN複製分割期間執行Snapshot作業、就會發生此錯誤。如果LUN正在分割的磁碟區正在背景執行LUN複製分割、則無法在該磁碟區中執行Snapshot作業。

- 修正行動

  請在LUN分割後嘗試Snapshot作業。

警告26130

訊息

「警告（26130）儲存資源池已分配給主機群組、主機群組中沒有任何主機可存取儲存陣列。

說明

當您分配儲存容量並將陣列存取權授予主機群組中的主機時、就會發生此錯誤。有了這項警告、就不可能將虛擬機器放在儲存系統上。

修正行動

1. 在每台主機上、將每個儲存系統的IP位址新增至iSCSI啟動器應用程式。
2. 如有需要、請在每個儲存系統上、針對每個主機建立一個獨特的igroup、並從對應的主機建立適當的iSCSI節點名稱。
3. 針對每部連線Data ONTAP 至物件的主機、開啟MPIO應用程式並新增下列硬體ID：
   - 對於叢集Data ONTAP 式的實體、請輸入「* NetApp LUN C-Mode*」。
4. 重新啟動主機。
5. 移除供應商。
6. 再次設定儲存資源池。

主機代理存取登ID（ID：26263）

訊息

"Registration of storage provider *SMIs_provider_machine* for user_name_ fAILED from *SCVMM* _（machine）_ fAILED felled with error codes HostAgent AccessDenied.指定儲存探索的有效供應商、連接埠和使用者認證資料。ID：26263

說明

如果在SCVMM中指定使用者連線至SMI-S Provider、但不是SMIS信任存放區的一部分、就會出現此訊息。

若要啟用SCVMM與SMI-S Provider之間的通訊、必須使用「CIMUser」命令、將有效的CIM使用者（本機系統管理員使用者或本機系統管理員群組的網域使用者）新增至SMIS信任存放區。

修正行動

使用「CIM-S Provider」命令「CIM-S Provider」、將本機系統管理員使用者（SMI-S Provider機器上）新增至CIM伺服器資料庫：「CIUser -A -u *admin user*-w *password*」。然後您必須使用該管理使用者、才能

將NetApp SMI-S Provider新增至SCVMM。

如果網域控制器驗證網域使用者的時間過長、您必須在SMI-S Provider機器上使用本機系統管理員使用者。

如果錯誤持續發生、您可以在SMI-S Provider中停用驗證。

無法連線至localhost:5988

- 訊息

  “無法連接到localhost：5988。連線失敗。正在嘗試連線至localhost:5988'

- 說明

  當HTTPS連線停用或HTTPS連接埠未設定為5988、或供應商已停止運作並保持掛起狀態時、就會出現此訊息。

- 修正行動

  確認「enablehttps Connection」和「https Port」的值是否正確：

  「cimconfig -g enableHttpConnection」

  「cimconfig -g enablehttps Connection」

  「cimconfig -g http連接埠」

  「cimconfig -g https連接埠」

  如果未將"enableHttpConnection"或"enablehttps Connection"設置爲"true"，請輸入以下命令：

  「cimconfig -s enableHttpConnection -p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果「http連接埠」未設定為5988、請輸入下列命令：

  「cimconfig -s http連接埠=5988-p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果供應商已停止運作並保持掛起狀態、請開啟「工作管理員」並結束程序、然後重新啟動供應商。

無法連線至localhost:5989

- 訊息

  “無法連接到localhost：5989。連線失敗。正在嘗試連線至localhost：5989

- 說明

當HTTPS連線停用或HTTPS連接埠未設定為5989、或供應商已停止運作並保持掛起狀態時、就會出現此訊息。

- 修正行動

  確認「enablehttps Connection」和「https Port」的值是否正確：

  「cimconfig -g enablehttps Connection」

  「cimconfig -g https連接埠」

  如果未將"enablehttps Connection"設置爲"'true"，請輸入以下命令：

  「cimconfig -s enablehttps Connection -p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果「https連接埠」未設定為5989、請輸入下列命令：

  「cimconfig -s https連接埠= 5989 -p」

  "mis cimserver重新啟動"

  如果供應商已停止運作並保持掛起狀態、請開啟「工作管理員」並結束程序、然後重新啟動供應商。

SMI-S Provider在Windows中當機

- 問題

  SMI-S Provider在Windows中當機。

- 原因

  發生此問題的原因有很多種、記錄在當機時產生的檔案中。

- 修正行動

  重新啟動供應商、並將下列資訊傳送給技術支援部門以進行進一步分析：

  - 從「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGUS\logs」目錄中傾印檔案
  - 記錄檔來自「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGUS\logs」目錄
  - 從「C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGUS\ECMUSES\TRACE」目錄追蹤檔案

    追蹤檔中也會出現類似下列的訊息：

    「2013年5月23日20：46：36.874資訊cimserver：createMindump：SMI-S Agent當機、嘗試產生傾印檔案」

《2013年5月23日20：46：37.14資訊cimserver：createMinDump：將處理序轉儲至C：\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGAS\logs\SMI-S agent-8be55da-2011_05_23-20_46_36.dmp》

- 文件’vrsion.txt’和’cimserver_current.conf’來自’C:\Program Files（x86）\NetApp\SMI\PEGUS\PEGONGUS’目錄

輸入包含特殊字元的密碼時出現問題

- 問題

  在英文作業系統中、使用含有特殊字元的密碼搭配「mis」命令、在Windows環境中無法運作。此問題尚未通過非英文作業系統的測試。

- 原因

  在Windows中、下列字元加上任何空格均視為特殊字元、如果密碼未以引號括住、則會導致密碼輸入失敗：

  、&'<；|=｛caret｝"

- 修正行動

  如果密碼包含空格或特殊字元、請在使用「mis」命令時、以雙引號（""）括住密碼。請注意、報價字元（"）是特殊字元、請勿用於您的密碼。

使用特殊字元發出密碼

「Mis add 1.2.3.4 Administrator "pass word"」

「Mis add 1.2.3.4 Administrator "pass&Word（密碼與字）"

SMI-S Provider中使用的Clone技術

您必須擁有SMI-S Provider的FlexClone授權、才能建立LUN複製。

SMI-S Provider僅使用FlexClone技術在該儲存系統上建立LUN複製。如果您沒有FlexClone授權、SMI-S Provider不會使用LUN Clone技術產生複本、因此會產生下列錯誤訊息：

「儲存系統上未啟用FlexClone授權。

如果您有使用LUN複製技術建立的LUN複製、Data ONTAP 而將此版本升級至7.3.1或更新版本、則無法使用SMI-S Provider來分割這些複製。必須由儲存系統管理員管理。

確認重要物件的可見度

新增託管儲存系統之後、您應該確認可以在NetApp SMI-S Provider中看到所有重要的邏輯和實體物件。

您可以使用「mis」命令查看NetApp SMI-S Provider CIMOM儲存庫中的物件。例如、使用「mis list」來顯示新增的儲存系統、並使用「mis LUNs」來顯示LUN資訊。

在Windows上使用檔案資源的需求

在Windows上使用檔案共用區（CIFS共用區）時、建立檔案共用區的磁碟區必須是僅限NTFS的磁碟區。

如果您想要建立檔案網格並在Windows上使用、則建立檔案網格的磁碟區必須是僅限NTFS的磁碟區。這是為了避免存取檔案共享的認證資料發生問題。

在System Center 2016 Virtual Machine Manager（SCVMM）中、您只能在NTFS專屬磁碟區上建立的檔案資源上建立虛擬機器（VM）。不支援混合式和UNIX型磁碟區。

建立要用於**CIFS**共用和**SCVMM**的磁碟區

建立要用於CIFS共用和System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）的磁碟區時、磁碟區必須為NTFS類型。若要使用NTFS建立磁碟區、請輸入下列命令：「*vol create -vserver <vserver_name>-volume <volage_name>-Aggregate <aggreg_name>-size<volVolume _Size>-security-style ntfs*」

非預設防火牆必須手動將連接埠新增為例外狀況

- 問題

  如果您使用的防火牆不是預設的Windows防火牆、可能會遇到下列問題：

  - SMI-S Provider無法與移除的SMI-S用戶端通訊。
  - SMI-S用戶端無法接收SMI-S Provider的指示。

- 原因

  如果您使用預設Windows防火牆以外的防火牆、而不先手動新增必要的連接埠做為例外狀況、就會發生此問題。

- 修正行動

  將連接埠（427、5988和5989）新增為防火牆的例外項目。

無法使用非預設**HTTP**或**HTTPS**連接埠新增儲存系統

- 問題

  您無法在非預設連接埠上新增執行HTTP或HTTPS的儲存系統。

- 原因

  根據預設、NetApp SMI-S Provider使用連接埠80透過HTTP與儲存系統通訊、並使用連接埠443透過HTTPS進行通訊。

- 修正行動

  使用下列命令新增使用80以外的連接埠進行HTTP流量的儲存系統、或使用連接埠443進行HTTPS流量的儲存系統：

「cimcli CI -n root/ONTAP ONTAP_FilerData hostname=*storage*系統*_ip_address* port=*non_default_port* username=*storage*系統使用者密碼=*_storage*系統密碼*_sys_pwd* commelism = HTTP -u *agent_user*-p _agent_pwd_llocalhost：5989 -s`

「-u」、「-p」、「-l」和「-s」是選用的參數。

新增使用連接埠**8000**處理**HTTP**流量的儲存系統

cimcli CI -n root/ONTAP ONTAP_FilerData hostname=10.6.0.167.12 port=8000 username=root password=netapp1！comemonism = HTTP -u root -p netapp1！l localhost:5989 -s --timeout 180'

伺服器沒有回應

- 問題

  查詢時、伺服器沒有回應。

- 原因

  此問題發生於未將儲存系統新增至CIMOM儲存庫的情況。

- 修正行動

  輸入下列命令以驗證是否已新增儲存系統：

  《名單》

  如果未列出儲存系統、請輸入下列命令新增儲存系統：

  '新增_storage？sys storage？sys儲存設備_sys使用者儲存設備_sys *pwd*

執行時間程式庫問題

- 問題

  您會遇到執行時間程式庫問題。

- 修正行動

  從www.microsoft.com安裝Microsoft Visual C｛pp｝2010可轉散發套件（x86）。

NetApp SMI-S Provider需要很長時間才能啟動

- 說明

  在Windows系統上、如果儲存系統已在管理中、當您使用「mis cimserver」命令啟動NetApp SMI-S Provider時、命令不會傳回、直到提供者填入本機快取為止。快取記憶體填入時、系統最多會等待15分鐘、而且您必須等到NetApp SMI-S Provider傳回後才能使用。

建議使用「mis cimserver」命令來啟動NetApp SMI-S Provider。

儲存資源池（Volume）的總託管空間差異

- 問題

  如果您使用的是其他儲存管理工具（例如FilerView）、您可能會發現儲存資源池（Volume）的受管理空間總量與SMI-S Provider所傳回的大小不同。

- 原因

  發生這種差異的原因是SMI-S Provider所傳回的大小包含WAFL 了「參考」和「Snapshot保留」、而FilerView和其他工具則只顯示可用空間、WAFL 不包括「參考資訊」和「Snapshot保留」。

- 修正行動

  這是預期的行為、沒有修正行動。

找不到網路路徑

- 訊息

  「找不到網路路徑」

- 說明

  此訊息反映DNS問題、當主機在DNS伺服器上沒有記錄時、在SMB共用區上部署VM時會發生此問題。

  一般而言、網域DNS伺服器在網域中設定新主機時、應在24至48小時內自動更新主機記錄。不過、此更新並不一定會自動進行。

- 修正行動
  - 如果您是網域管理員、請手動更新DNS主機記錄。
  - 如果您不是網域管理員、請更新主機檔案（「C：\Windows\System32\drivers\etc\hosts」）。

    主機檔案沒有副檔名（`.txt'）。

系統資源不足、無法完成要求的服務

- 訊息

  「系統資源不足、無法完成所要求的服務」

- 說明

  當在SCVMM的單一檔案共用區上配置大量VM時、每個連線已達到相同使用者的使用者工作階段上限時、就會出現此訊息。

SCVMM會在每個Hyper-V主機上建立一個TCP連線、每個連線都會與兩個使用者建立許多工作階段：Hyper-V主機的電腦名稱（Computer$）和SCVMM「Run as Account（以帳戶執行）」。使用Computer$的工作階段數目恰好是部署在該Hyper-V主機上的虛擬硬碟數目之一。

「每個連線的相同使用者工作階段」的預設值為50。此限制會封鎖使用SCVMM的大規模VM部署。如果您在每個Hyper-V主機上部署超過50個VM、就會遇到這個問題。

- 修正行動

  增加控制相同CIFS傳輸協定之相同連線上工作階段數目上限的計數器。例如、下列命令會將相同連線上的使用者工作階段上限從預設值50變更為100：

  「* SVM：：：*> CIFS作業修改-max-se-user-s階段 作業/每個連線100*」

SMB共享區大小在SCVMM中降至0

- 問題

  在System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）中、新的或現有的SMB 3.0共用大小可降至0。

- 原因

  當配額重新初始化因為Data ONTAP I/O太重、而導致很長時間無法完成時、在SCVMM中、新的或現有的SMB 3.0共享區大小可能會降至0、就會發生此問題。因此、新的VM無法在新的或現有的SMB 3.0共用區上進行資源配置。

- 修正行動

  a. 關閉配額。
  b. 在裝載SMB共用的每個磁碟區上、新增一種類型為「樹狀結構」的預設配額規則。
  c. 開啟新增預設配額規則的磁碟區配額、然後重新啟動SMI-S Provider。

SCVMM重新掃描作業無法找到SMI-S Provider或與其通訊

- 問題

  在極少數情況下、SCVMM無法找到SMI-S Provider。

- 原因

  如果使用新的GPO更新安全性基礎架構、就可能發生此問題。當SMI-S Provider主機重新開機後生效時、SCVMM主機可能不信任SMI-S Provider或主機。

- 修正行動

  a. 解除安裝SMI-S Provider、然後重新安裝。
  b. 在SCVMM中執行SMI-S Provider的重新掃描作業。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.